

กฎและกติกาการแข่งขัน Innovedex 2025

The Great Doughnut Rush

ในปี 2025 สนามแข่งขันถูกจำลองให้เป็นไลน์การผลิตในโรงงานโดนัทของเล่น ภารกิจหลักของแต่ละทีมคือการออกแบบ สร้าง และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robot) เพื่อจัดการกับโดนัทที่อยู่บนสายพานการผลิต(สมมุติ) หุ่นยนต์จะต้องแสดงความสามารถในการ เลือก(Select), หยิบ (Grab), คัดแยกตามสี (Sort by Color), ประกอบในพื้นที่ประกอบ (Assemble) และ นำไปจัดเก็บ (Store) ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

ข้อกำหนดการเข้าร่วมแข่งขันและลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 09.00 น. ของทุกวันเท่านั้น
2. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเก็บคะแนน และรอบชิงชนะเลิศ
3. นักเรียนต้องเลือกช่วงเวลาแข่งขันรอบเก็บคะแนน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ในวันแรกของการแข่งขัน ตามตารางที่กำหนด

ข้อกำหนดการสร้างหุ่นยนต์ในการแข่งขัน

1. น้ำหนักหุ่นยนต์รวมทุกชิ้นส่วน ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ)
 2. หุ่นยนต์มีขนาดไม่เกิน กว้าง ยาว สูง เท่ากับ 38 เซนติเมตร x 38 เซนติเมตร x 38 เซนติเมตร ซึ่งอยู่บนฐานที่มีขนาดไม่เกิน 15 เซนติเมตร x 15 เซนติเมตร
 3. หุ่นยนต์ต้องใช้อุปกรณ์ส่งกำลัง (Actuator) ที่เป็นมอเตอร์ RC Servo เท่านั้น โดยเลือกใช้ชนิดเดียว หรือ คละชนิดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ตัว ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
 - a. หุ่นยนต์สามารถใช้มอเตอร์ TD8120MG จำนวนไม่เกิน 1 ตัว
 - b. หุ่นยนต์สามารถใช้มอเตอร์รุ่น MG996R จำนวนไม่เกิน 3 ตัว
 - c. หุ่นยนต์สามารถใช้มอเตอร์รุ่น MG90S จำนวนไม่เกิน 5 ตัว
 4. ไม่อนุญาตให้ใช้เซนเซอร์อื่นใดสำหรับการตรวจจับวัตถุ ยกเว้นกล้อง Webcam ซึ่งต้องติดบนตัวหุ่นยนต์เท่านั้น
 5. หุ่นยนต์ต้องมีปุ่มเริ่มทำงาน (Start Button) เพียงปุ่มเดียว ซึ่งอาจเป็นแบบ Physical หรือ Virtual ก็ได้
 6. วัสดุที่นำมาใช้เป็นโครงสร้างของหุ่นยนต์ ทีมสามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระ ยกเว้นการใช้กาวติดระหว่างหุ่นยนต์กับพื้น
- หมายเหตุ** 1. มอเตอร์ที่ใช้จะต้องมีฉลากชัดเจนที่ระบุถึงยี่ห้อและรุ่นของมอเตอร์
2. ห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ กับตัวของมอเตอร์

คำจำกัดความและข้อกำหนด

ตารางต่อไปนี้แสดงคำจำกัดความที่ใช้ในกฎกติกาของการแข่งขัน Innovedex 2025

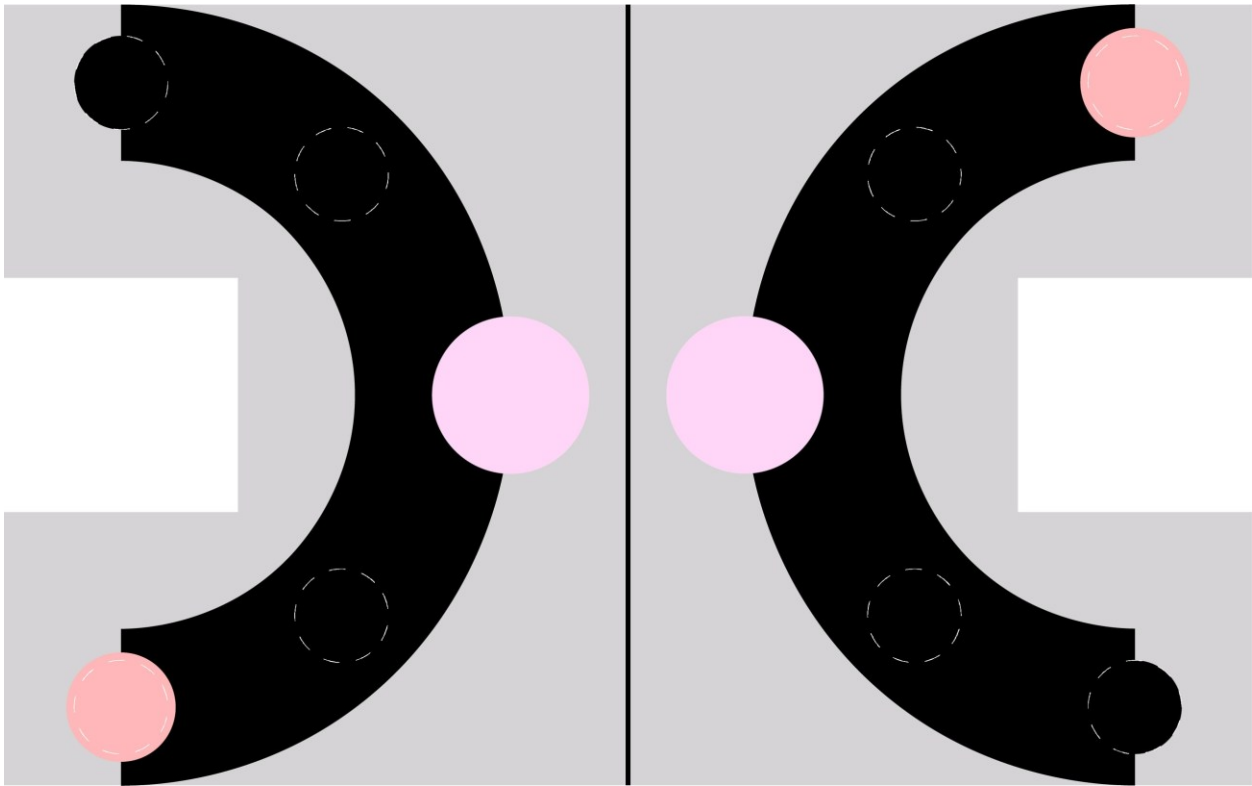
ลำดับ	คำเฉพาะ	คำจำกัดความ
1	หุ่นยนต์	หมายถึง หุ่นยนต์สำหรับการแข่งขันที่ทำงานแบบอัตโนมัติ
2	สนามแข่งขัน	ผลิตจากแผ่น plaswood หนา 3 มิลลิเมตร พื้นทั้งหมดมีขนาดเท่ากับ 50 เซนติเมตร x 80 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 ปริ้นสีเป็นรูปสนามดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ฝั่ง ซึ่งแต่ละฝั่งประกอบด้วย พื้นที่ติดตั้งหุ่นยนต์ พื้นที่สายพานลำเลียง พื้นที่ประกอบชิ้นส่วนและพื้นที่จัดเก็บสินค้า

3	พื้นที่ติดตั้งหุ่นยนต์	พื้นที่สีขาวตามรูปที่ 2 ขนาด 15 เซนติเมตร x 15 เซนติเมตร สำหรับจัดวางฐานของหุ่นยนต์ในการแข่งขัน ไม่มีจุดจับยึดสำหรับฐานหุ่นยนต์ ให้จัดวางหุ่นยนต์ในลักษณะการวางให้อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะพื้นที่เป็นพื้นที่
4	พื้นที่สายพานลำเลียง	พื้นที่สีดำที่กำหนดไว้ในสนามแข่งขัน เพื่อจัดวางโดรนก่อนเริ่มทำภารกิจที่กำหนด
5	พื้นที่ประกอบชิ้นส่วน	พื้นที่วงกลมสีโอรส (HEX: #FFB7B9) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ใช้สำหรับจัดวางแท่นประกอบ เพื่อนำโดรนจากพื้นที่สายพานลำเลียงมาประกอบเข้าด้วยกันตามภารกิจที่กำหนด
6	พื้นที่จัดเก็บสินค้า	พื้นที่วงกลมสีชมพูอ่อน (HEX: #FFD6F7) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 10 เซนติเมตร สำหรับนำสินค้าสำเร็จมาจัดวางให้อยู่ภายในบริเวณพื้นที่
7	พื้นที่นอกการผลิต	พื้นที่สีเทา (HEX: #D5D3D5) เป็นพื้นที่ไม่ได้ใช้ในการผลิต
8	อุปกรณ์	อุปกรณ์ในการแข่งขัน 1. แท่นประกอบ หมายถึง แกนกระบอกบนจานกลมสีเทา ที่ถูกจัดวางไว้ภายในพื้นที่ประกอบชิ้นส่วนเพื่อเป็นแท่นในการประกอบชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 4 2. โดรน หมายถึง ชิ้นงานทรงกระบอกแบน ประกอบด้วยชิ้นงานสี แดง เขียว และ น้ำเงิน ดังแสดงในรูปที่ 4 ถูกจัดวางไว้ภายในพื้นที่สายพานลำเลียงเพื่อให้หุ่นยนต์นำชิ้นงานไปประกอบกับแท่นประกอบภายในพื้นที่ประกอบชิ้นงาน 3. Finished Goods (FG) หมายถึง ชิ้นงานสำเร็จ ประกอบด้วยแท่นประกอบและโดรนจำนวน 3 ชิ้น ที่เรียงลำดับสีโดรนถูกต้อง 4. No Good (NG) หมายถึง สินค้าดังต่อไปนี้ 4.1 สินค้าที่มีเฉพาะแท่นประกอบ 4.2 สินค้าที่ประกอบด้วยแท่นประกอบและโดรนที่ไม่ครบจำนวน 3 ชิ้น 4.3 สินค้าที่ประกอบด้วยแท่นประกอบและโดรนจำนวน 3 ชิ้น แต่เรียงลำดับสีโดรนไม่ถูกต้อง 5. การ์ด Kanban หมายถึง การ์ดสำหรับระบุตำแหน่งการจัดวางโดรนในพื้นที่สายพานลำเลียง และระบุลำดับการจัดวางโดรนบนแท่นประกอบภายในพื้นที่ประกอบชิ้นงาน อุปกรณ์จับเวลา 1. นาฬิกา 2. ปุ่มหยุดเวลา

สนามแข่งขัน

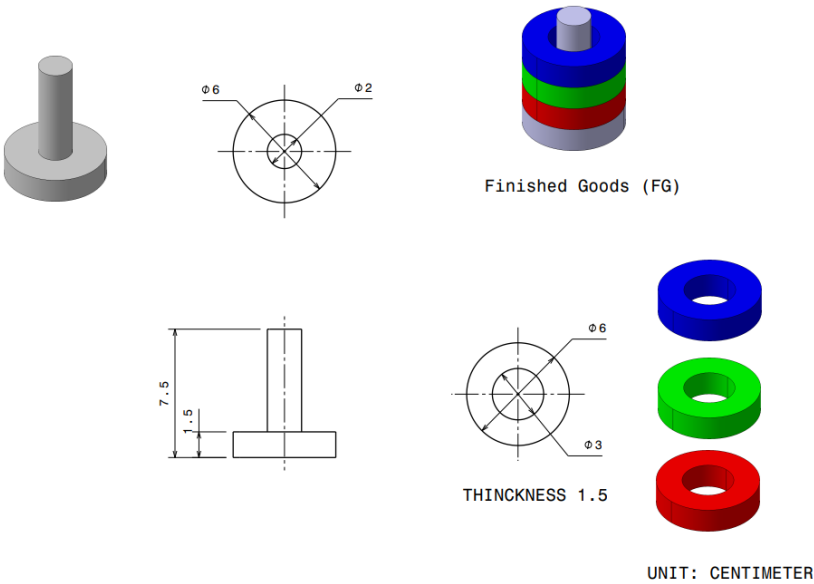
พื้นสนามเป็น plaswood หนา 3 มิลลิเมตร ปรี้นสีเพื่อแบ่งโซนต่างๆ

รูปที่ 2 ชื่อตำแหน่งในสนาม



รูปที่ 3 สีของสนาม

โดนัทและแท่นประกอบ



รูปที่ 4 ขนาดโดนัทและแท่นประกอบ

รายละเอียดการแข่งขันรอบเก็บคะแนน (9 สิงหาคม 2568)

รูปแบบการแข่งขันรอบเก็บคะแนน

เป็นรอบแข่งเก็บคะแนนเพื่อจัดเรียงลำดับในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

การตรวจสอบหุ่นยนต์

แต่ละทีมต้องนำหุ่นเข้าตรวจสอบตามข้อกำหนดการสร้างหุ่นยนต์หน้าสนามแข่งขันก่อนเวลาแข่ง 10 นาที หากไม่ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนด หุ่นยนต์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แข่งขัน เช่น หากทีม A ไม่ผ่านการตรวจสอบหุ่นยนต์ในรอบเช้า จะถือว่าไม่มีคะแนนในรอบดังกล่าวแต่สามารถเข้าการแข่งขันในรอบบ่ายต่อไปได้

การติดตั้งและทดลองการทำงานของหุ่นยนต์

1. กรรมการแจ้งพื้นที่ติดตั้งหุ่นยนต์
2. กรรมการเริ่มจับเวลา 5 นาที
3. ผู้แข่งขันจัดตำแหน่ง ทดสอบการทำงาน ปรับแก้ไขกลไกของหุ่นยนต์ และปรับแก้ระบบควบคุมหุ่นยนต์ได้
4. ก่อนหมดเวลา ผู้แข่งขันต้องเตรียมหุ่นยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมแข่ง
5. เมื่อหมดเวลาการติดตั้งและทดลอง 5 นาที ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับการ์ด Kanban เพื่อให้กรรมการจัดวางโดนัทสีต่าง ๆ ลงบนพื้นที่สายพานลำเลียงตามตำแหน่งที่ระบุในการ์ด Kanban

การแข่งขัน ใช้เวลาฝ่ายละ 3 นาที

1. กรรมการเริ่มจับเวลาการแข่งขัน 3 นาที
2. ให้ผู้แข่งขันสั่งเริ่มการทำงานของหุ่นยนต์ผ่านปุ่ม Start Button ที่เตรียมไว้
3. หุ่นยนต์ทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติ ตามภารกิจดังต่อไปนี้
 - 3.1. หุ่นยนต์เก็บโดนัทจากพื้นที่สายพานลำเลียง แล้วนำไปเรียงในแท่นประกอบที่ถูกจัดวางอยู่ในพื้นที่ประกอบตามลำดับสี แดง เขียว และ น้ำเงิน จากล่างขึ้นบน
 - 3.2. เมื่อหุ่นยนต์ประกอบโดนัทลงบนแท่นประกอบครบ 3 ชิ้น หุ่นยนต์จะต้องนำชิ้นงานสำเร็จ (FG) จากพื้นที่ประกอบชิ้นงานไปจัดวางภายในพื้นที่จัดเก็บสินค้า
 - 3.3. ในกรณีที่หุ่นยนต์ประกอบโดนัทได้แบบ NG หุ่นยนต์มีสิทธิ์นำสินค้า NG ไปจัดวางบนพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้ แต่จะคิดคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
4. เมื่อหุ่นยนต์จัดวางโดนัทแบบ FG หรือ NG ลงบนพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้แล้ว ให้ผู้แข่งขันกดปุ่มหยุดเวลาที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ด้วยตนเอง เพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ทำภารกิจ
5. ขณะหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติ ห้ามมนุษย์แทรกแซงการทำงานโดยเด็ดขาด หากพบกระทำถือว่าจบการแข่งขัน
6. ผู้แข่งขันต้องทำให้หุ่นยนต์หยุดการทำงานก่อนจะนำหุ่นยนต์ออกจากสนามแข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสนามแข่งขัน ถ้าสนามแข่งเสียหายจากหุ่นหรืออุปกรณ์ของผู้แข่งขัน จะถูกหักคะแนน
7. การทำให้หุ่นยนต์ของผู้แข่งขันเสียหาย ทีมจะถูกบังคับให้จบการแข่งขันในรอบนั้นๆ ทันที โดยไม่ได้รับคะแนนที่สะสมไว้

เกณฑ์การคิดคะแนน

1. จัดเก็บโดนัทใส่ในแท่นประกอบ ได้ชิ้นละ 20 คะแนน
2. จัดเรียงโดนัทตามสีได้ถูกต้องตามลำดับ 40 คะแนน
3. หยิบแท่นประกอบ ไปวางในพื้นที่จัดเก็บสินค้า 20 คะแนน
4. การทำสนามแข่งขันเสียหายจะถูกหักคะแนน 10 คะแนนต่อ 1 จุดที่เสียหาย

5. หากคะแนนเท่ากันพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
 - 5.1 ทีมที่ใช้เวลาในการทำภารกิจน้อยกว่าจะอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
 - 5.2 หากเวลาเท่ากัน ทีมที่หยิบโดนต์ขึ้นแรกไปวางในพื้นที่จัดเรียงได้ก่อนจะเป็นผู้ที่มีลำดับที่ดีกว่า หากโดนต์ขึ้นแรกถูกวางพร้อมกันจะคู่กันถัดๆ ไป

เกณฑ์การได้รับใบประกาศนียบัตร

1. 0 – 19 คะแนน ประกาศนียบัตรเข้าร่วม
2. 20 – 59 คะแนน ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง
3. 60 – 79 คะแนน ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน
4. ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

- หมายเหตุ 1. ใบประกาศนียบัตรจะคิดจากจำนวนคะแนนที่ทำได้เท่านั้น
2. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

รายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (10 สิงหาคม 2568)

รูปแบบการแข่งขันรอบเก็บคะแนน

รอบชิงชนะเลิศจะจัดการแข่งขันแบบแพ็คต็อก เพื่อหาผู้ได้รับรางวัลในลำดับที่ 1 - 16 ทั้งนี้ในการแข่งขันดังกล่าวจะมีกติกาพิเศษที่จะแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งจะทำให้โจทย์มีความแตกต่างจากรอบเก็บคะแนน

การตรวจสอบก่อนแข่งขัน

ใช้เกณฑ์เดียวกับรอบเก็บคะแนน

ติดตั้งและทดลอง

ใช้เกณฑ์เดียวกับรอบเก็บคะแนน

การแข่งขัน ใช้เวลาฝ่ายละ 3 นาที

ใช้เกณฑ์เดียวกับรอบเก็บคะแนน

เกณฑ์การคิดคะแนน

ใช้เกณฑ์เดียวกับรอบเก็บคะแนน

- หมายเหตุ 1. โจทย์ของรอบชิงชนะเลิศจะมีกติกาพิเศษที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน
2. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด